DOCUMENTATION TECHNIQUE

Gestion des comptes utilisateurs (AD, M365) et Bitwarden

Candidat : Hugo TARTRAT
Option : SISR
Session : 2026
Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Sommaire

Sommaire 2
1. Tableau de Synthèse des compétences ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Contexte Professionnel et Environnement Technique ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Gestion du flux de travail via Jira Service Management ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Niveau 1 : Support de proximité et Gestion des Identités ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Niveau 2 : Administration avancée via Jamf Pro ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Sécurité, Confidentialité et RGPD ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Contexte de la mission

Dans le cadre de mon alternance au sein de l'entreprise **Tut Tut**, j'ai été chargé d'administrer et de sécuriser l'ensemble du système d'identité de l'organisation. La gestion des identités et des accès (IAM - Identity and Access Management) est un pilier fondamental de la sécurité du système d'information.
La particularité de notre infrastructure réside dans son approche moderne : le parc informatique est **exclusivement composé de machines Apple (macOS)**. Par conséquent, nous n'utilisons pas d'Active Directory local classique, mais une architecture "Cloud-First" reposant sur **Microsoft Entra ID** et la suite **Microsoft 365** pour l'annuaire, couplée à **Apple Business Manager** pour le matériel.
Parallèlement, pour répondre aux enjeux de cybersécurité et gérer les identifiants techniques partagés qui ne sont pas intégrables au SSO, j'ai participé à l'administration de la solution de gestion de mots de passe **Bitwarden**. Cette documentation détaille ces processus de gestion et de sécurisation.

2. Tableau de synthèse des compétences

La gestion des comptes Cloud et la sécurisation des accès valident plusieurs compétences clés du référentiel BTS SIO.

Activité de référence	B1.1	B1.2	B1.3	B1.5
Administration	**X**	**X**	**X**	**X**

Activité de référence	B1.1	B1.2	B1.3	B1.5
Entra ID, Écosystème Apple et Bitwarden				

3. Stratégie IAM orientée "Cloud-First" et macOS

Contrairement aux environnements Windows traditionnels, la gestion des identités sur macOS nécessite des solutions adaptées. Notre stratégie repose sur trois piliers :

- **L'annuaire Cloud comme source de vérité :** Microsoft Entra ID gère l'ensemble des identités, des groupes et de l'authentification unique (SSO) pour l'accès aux applications SaaS de l'entreprise.
- **La liaison d'identité sur le Mac :** Nous évitons la création de comptes locaux isolés en utilisant des solutions (comme Jamf Connect ou le SSO Apple) pour synchroniser le mot de passe de session du Mac avec celui du compte Microsoft 365.
- **La sécurisation des secrets :** Utilisation de Bitwarden pour tous les mots de passe hors SSO, avec obligation du Multi-Factor Authentication (MFA).

4. Administration de l'annuaire central : Microsoft Entra ID

Le portail d'administration Microsoft 365 et Entra ID est l'outil quotidien pour la gestion des collaborateurs.

Mes actions d'administration sur le Tenant M365 :

- **Création et gestion des identités :** Saisie des informations des utilisateurs, définition des responsables hiérarchiques (Manager) et affectation aux départements.

- **Attribution des licences :** Allocation dynamique des licences (Microsoft 365 Business Premium, E3) selon le profil du collaborateur pour lui donner accès à la suite Office sur son Mac et à sa messagerie Exchange.
- **Groupes et Collaboration :** Création de groupes Microsoft 365 et de listes de distribution pour structurer les équipes sur Teams et SharePoint.

5. Gestion de l'écosystème Apple (ABM & MDM)

L'identité de l'utilisateur est étroitement liée à son matériel. L'administration du parc macOS s'effectue via **Apple Business Manager (ABM)** et notre solution **MDM (Mobile Device Management)**.

Responsabilités administratives :

- **Apple Business Manager :** Assignation des nouveaux Mac achetés directement au serveur MDM de l'entreprise. Cela empêche le contournement de la sécurité, même en cas de réinstallation (Wipe) de l'OS.
- **Déploiement des identifiants :** Via le MDM, nous poussons les profils de configuration réseau (Wi-Fi) et les applications métiers sur la session de l'utilisateur, tout en forçant l'authentification Entra ID au démarrage du Mac.

6. Déploiement et Administration de Bitwarden

Bitwarden est utilisé chez Tut Tut pour sécuriser les mots de passe qui ne supportent pas le SSO, ou pour le partage sécurisé d'identifiants au sein des différentes équipes.

Points clés de l'administration Bitwarden :

- **Collections :** Création d'espaces partagés par service (ex : Collection "Infrastructure IT", "Marketing").
- **Gestion des droits :** Définition des rôles (Administrateur, Gestionnaire, Utilisateur) pour limiter qui peut voir ou modifier les mots de passe sensibles.
- **Politiques d'organisation :** Forcer l'utilisation du 2FA pour tous les membres de l'organisation Bitwarden et bloquer l'exportation des données pour les simples utilisateurs.

7. Cycle de vie des comptes : Procédure d'Onboarding (Zero-Touch)

L'arrivée d'un nouveau collaborateur est optimisée grâce à l'écosystème Apple. Le but est d'offrir une expérience **"Zero-Touch Deployment"** (déploiement sans intervention physique de l'IT).

Étapes de création :

1. Création du compte utilisateur dans Microsoft Entra ID et affectation de la licence O365.
2. Envoi du Mac neuf sous blister directement au collaborateur (le numéro de série est déjà déclaré dans Apple Business Manager).
3. Au premier démarrage, le Mac demande obligatoirement les identifiants Entra ID du collaborateur pour se configurer.
4. Envoi de l'invitation Bitwarden sur la nouvelle boîte mail professionnelle.

8. Cycle de vie des comptes : Procédure d'Offboarding

Le départ d'un utilisateur est une phase critique pour la sécurité. L'objectif est de révoquer tous les accès le plus rapidement possible pour éviter les fuites de données.

Actions réalisées :

- Blocage immédiat de la connexion dans Entra ID et révocation des sessions (déconnexion de tous les appareils).
- Lancement d'une commande d'effacement à distance (Remote Wipe) ou de verrouillage du Mac via le MDM.
- Récupération/Transfert des fichiers OneDrive vers le manager ou transformation en boîte aux lettres partagée.
- Suppression de l'accès à l'organisation Bitwarden.

9. Sécurité, MCO et Gouvernance des mots de passe

Pour maintenir un niveau de sécurité élevé (MCO), nous appliquons des stratégies strictes :

- **MFA Obligatoire :** L'accès conditionnel Entra ID exige une authentification multifacteur (Microsoft Authenticator) pour toutes les connexions hors des locaux de l'entreprise.
- **Audit des connexions :** Vérification régulière des journaux de connexion (Sign-in logs) dans Entra ID pour repérer d'éventuelles tentatives d'accès depuis l'étranger.
- **Rapports Bitwarden :** Utilisation des outils d'audit Bitwarden pour identifie les rmots de passe faibles, réutilisés ou compromis parmi les coffres de l'équipe.

10. Bilan technique et Analyse critique

Gérer les identités sur un parc exclusivement macOS demande un changement de paradigme par rapport aux infrastructures traditionnelles. Ce projet m'a permis de maîtriser les outils modernes de l'Identity and Access Management (IAM) orientés Cloud.
Le couplage entre Entra ID et le déploiement Zero-Touch d'Apple offre une expérience utilisateur exceptionnelle tout en garantissant un haut niveau de sécurité (SSO, MFA).
L'ajout de Bitwarden a comblé le vide sécuritaire concernant les identifiants locaux partagés, éliminant définitivement les échanges de mots de passe non sécurisés. La principale difficulté réside dans l'accompagnement des utilisateurs face aux mesures de sécurité strictes, nécessitant pédagogie et documentation claire de la part du service IT.

.